

Ingeniería del Software II

Unidad 12: Pruebas y Calidad del Software

Responsable:

Ing. Duwlian Montalti

Contenido Analítico

SABERES

Unidad 3. Pruebas y Calidad del Software

- Cultura de calidad, evitar errores y otros problemas que afectan la calidad.
- Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto.

Pruebas y Calidad del Software

Cultura de calidad, evitar errores y otros problemas que afectan la calidad.

Cultura de calidad

La **cultura de calidad** no es solo aplicar una serie de normativas, sino que todas y cada una de las partes de la Organización tienen que interiorizar la importancia de este proceso y trabajar en una misma dirección en el corto y largo plazo.

Cultura de calidad y Gestión de calidad de software

Gestión de la calidad

“Aspectos de la función de gestión que determinan y aplican la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la garantía de calidad y la mejora de la calidad”

ISO 9000 es un conjunto de normas de control de calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría.

ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio..

Pruebas y Calidad del Software

Cultura de calidad, evitar errores y otros problemas que afectan la calidad.

Cultura de calidad y software de gestión de calidad

La gestión de la calidad del software permite identificar y abordar problemas en etapas tempranas del proceso de desarrollo, reduciendo el número de errores y defectos en el producto final. Esto disminuye los costos asociados con la corrección de problemas y la necesidad de duplicar el trabajo.

Estándares de Calidad

Los estándares de calidad son criterios o requisitos mínimos que se deben cumplir para asegurar la excelencia dentro de una organización o institución. Algunos de los estándares de calidad de software más importantes son la **ISO 9001, ISO 25000, ISO 33000**, que cubren aspectos como la gestión de la calidad, la adecuación funcional, la fiabilidad, la usabilidad, entre otros.

La obtención de un software con calidad implica la utilización de metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del software que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez que eleven la productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del software

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Calidad del software, qué es y pasos para alcanzarla

La calidad del software es la conjunción de todos procesos que aseguran que los productos, servicios e implementaciones en torno al ciclo de vida del software cumplen con los objetivos de calidad requeridos



Calidad del Software es la calidad de todos los elementos que se construyen a lo largo del ciclo de vida de un proyecto

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Calidad del software, qué es y pasos para alcanzarla

Desafortunadamente, se construyen productos que no alcanzan el mínimo de calidad esperado; incluso los costes de no calidad, la deuda técnica, inducen a la no finalización con éxito de los proyectos.

Se planifica el desarrollo de productos, en base a una metodología o un marco de trabajo, siguiendo un proceso definido y obviando actividades asociadas a la calidad.

A menudo, se confunde la calidad del proceso con la calidad del producto, lo que conlleva a falsas expectativas en el desarrollo del software, e incluso en muchas organizaciones no existe una mentalización real por la calidad del producto, prima la puesta en servicio sobre la calidad del mismo y, lo que es peor, **no cuentan con un proceso de V&V (Verificación y Validación)**.

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Qué es la calidad del software?

El Quality Assurance (QA) forma parte de las actividades de gestión de la calidad de una organización.

Según la ISO 9000, se define Quality Assurance como la parte de la gestión de la calidad centrada en asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad.

Y es que la Calidad del Producto (pool de activos generados a lo largo de un activo software) es una ventaja inherente frente a la competencia: no se debe obviar.

Es así que la calidad del software es la calidad de todos los elementos que se construyen a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.

Ing. Duwlian Montalti

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Qué es la calidad del software?

Garantizar la calidad del software (SQA) es un proceso que asegura que todos los procesos, métodos, actividades

Estos estándares definidos podrían ser uno o una combinación de varios aspectos como **ISO 9000, modelo CMMI, ISO15504, etc.**

El objetivo de los planes de aseguramiento de la calidad del software es garantizar que los productos cumplen con los requisitos especificados y que pueden ser desplegados en operaciones, para funcionar de acuerdo a lo esperado, eficientemente, sin afectar los sistemas que actualmente están en operación. y elementos de trabajo de ingeniería de software sean monitoreados y cumplan con los estándares definidos.

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Asegurar y controlar la calidad del software

Cuando se asegura la calidad del software, al mismo tiempo se ayuda a verificar el cumplimiento de todos los escenarios comerciales y los requisitos del usuario, así como a identificar todos los posibles problemas y errores en los productos de software.

La calidad del software permite ayudar a identificar los posibles problemas y los errores en los productos de software

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Asegurar y controlar la calidad del software

Con frecuencia, los términos 'testing', 'quality assurance' y 'quality control' se confunden o se usan indistintamente. Sin embargo, caracterizan procesos muy diferentes, como:

- **Pruebas o testing**, que significa el proceso de encontrar errores.
- **QC (Control de Calidad)** que es la implementación del proceso de pruebas como descripción de un caso, búsqueda y establecimiento de defectos.
- **QA (Quality Assurance)** es la creación de un sistema de control para prevenir errores durante la etapa de desarrollo del software y reducir la cantidad de defectos en la etapa de prueba. Es la construcción del proceso de pruebas.
- **El Plan de Aseguramiento de la Calidad establecerá un modelo de Verificación y Validación (IV&V – Independent Verification and Validation)**, orientado a garantizar, respectivamente, la calidad de todos los assets no software y software del producto.

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Control de Calidad

El control de calidad es uno de los procesos que utilizan las pruebas de software y los proveedores de servicios de control de calidad para comprobar que el producto o servicio desarrollado cumple con los estándares de calidad.

También se debe utilizar este proceso para ver si el producto o servicio es capaz de cumplir con los requisitos de los clientes.

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Plan estratégico de calidad de software

Abreviado como SQAP, el **Plan de Garantía de Calidad del Software** comprende los procedimientos, técnicas y herramientas que se emplean para garantizar que un producto o servicio se alinee con los requisitos definidos en la SRS (Especificación de requisitos de software).

Pruebas y Calidad del Software

Aseguramiento de la calidad del proceso vs. Aseguramiento de la calidad del producto

Plan estratégico de calidad de software

El plan identifica las responsabilidades de SQA del equipo y enumera las áreas que deben revisarse y auditarse. También identifica los productos del trabajo de SQA.

El documento del plan SQA consta de las siguientes secciones:

- Objetivo
- Referencia
- Gestión de configuración de software
- Informe de problemas y acciones correctivas
- Herramientas, tecnologías y metodologías
- Control de código
- Registros: recopilación, mantenimiento y retención
- Metodología de prueba

BIBLIOGRAFÍA

- <https://sentry.io/blog/como-construir-software-de-calidad/#:~:text=Las%20caracter%C3%ADsticas%20que%20principalmente%20definen,una%20buena%20experiencia%20de%20usuario.>
- <https://www.sqs.es/que-son-la-validacion-y-la-verificacion-de-software/#:~:text=La%20verificaci%C3%B3n%20de%20software%20se,cabo%20antes%20de%20la%20validaci%C3%B3n.>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000